



CHỦ ĐỀ: LOGARIT

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]

I. Năm học 2020-2021

Câu 1. [vd4300](THPT Nguyễn Gia Thiều) Cho $x = 2021!$. Tính

$$A = \frac{1}{\log_{2^{2021}} x} + \frac{1}{\log_{3^{2021}} x} + \dots + \frac{1}{\log_{2020^{2021}} x} + \frac{1}{\log_{2021^{2021}} x}$$

- A.** $A = \frac{1}{2021}$. **B.** $A = 2020$. **C.** $A = \frac{1}{2020}$. **D.** $A = 2021$.

Câu 2. [vd4301](THPT Quảng Xương) Cho các số thực a, b, c thuộc khoảng $(1; +\infty)$ và

$$\log_{\sqrt{a}} b + \log_b c \cdot \log_b \left(\frac{c^2}{b} \right) + 9 \log_a c = 4 \log_a b. \text{ Giá trị của biểu thức } \log_a b + \log_b c^2 \text{ bằng}$$

- A.** 1. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 3. [vd4302](THPT Đoàn Thương) Giả sử a, b là các số thực sao cho $x^3 + y^3 = a \cdot 10^{3z} + b \cdot 10^{2z}$ đúng với mọi số thực dương x, y, z thỏa mãn $\log(x+y) = z$ và $\log(x^2 + y^2) = z+1$. Giá trị của $a+b$ bằng

- A.** $-\frac{31}{2}$. **B.** $\frac{31}{2}$. **C.** $\frac{29}{2}$. **D.** $-\frac{25}{2}$.

Câu 4. [vd4303] Cho hàm số $y = f(x) = 2019 \ln \left(e^{\frac{x}{2019}} + \sqrt{e} \right)$. Tính giá trị biểu thức

$$A = f'(1) + f'(2) + \dots + f'(2018).$$

- A.** 2018. **B.** 1009. **C.** $\frac{2019}{2}$. **D.** $\frac{2017}{2}$.

Câu 5. [vd4304](THPT Cẩm Xuyên) Cho các số a, b, c thỏa mãn: $\log_a 3 = 2$, $\log_b 3 = \frac{1}{4}$ và

$$\log_{abc} 3 = \frac{2}{15}. \text{ Giá trị của } \log_c 3 \text{ bằng:}$$

- A.** $\frac{1}{3}$. **B.** 3. **C.** 2. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 6. [vd4305](Lý Thánh Tông) Giả sử ta có hệ thức $a^2 + b^2 = 7ab$ ($a, b > 0$). Hệ thức nào sau đây là đúng?

- A.** $4 \log_2 \frac{a+b}{6} = \log_2 a + \log_2 b$. **B.** $2 \log_2 (a+b) = \log_2 a + \log_2 b$.
C. $\log_2 \frac{a+b}{3} = 2(\log_2 a + \log_2 b)$. **D.** $2 \log_2 \frac{a+b}{3} = \log_2 a + \log_2 b$.

Câu 7. [vd4306](Liên Sơn VP) Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$$\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16} (x+y) \text{ và } \frac{x}{y} = \frac{-a+\sqrt{b}}{2}, \text{ với } a, b \text{ là hai số nguyên dương. Tính } P = a.b.$$

- A.** $P = 6$. **B.** $P = 5$. **C.** $P = 8$. **D.** $P = 4$.

Câu 8. [vd4307](Chuyên Nguyễn Trãi HD) Gọi n là số nguyên dương sao cho

$$\frac{1}{\log_{2020} x} + \frac{1}{\log_{2020^2} x} + \frac{1}{\log_{2020^3} x} + \dots + \frac{1}{\log_{2020^n} x} = \frac{210}{\log_{2020} x}$$

đúng với mọi x dương, $x \neq 1$. Tính

- giá trị của biểu thức $P = 3n + 4$.
- A.** $P = 16$. **B.** $P = 61$. **C.** $P = 46$. **D.** $P = 64$.

Câu 9. [vd4308](Hk1 Kim Liên) Cho hàm số: $f(x) = \ln \frac{2020x}{x+1}$. Tính tổng

$$S = f'(1) + f'(2) + f'(3) + \dots + f'(2020).$$

- A.** $S = \frac{2018}{2019}$. **B.** $S = 2020$. **C.** $S = \frac{2020}{2021}$. **D.** $S = \frac{2019}{2020}$.

Câu 10. [vd4309](Chuyên Phú Thọ L2) Cho $a > 0, b > 0$ và $\ln \frac{a+b}{2} = \frac{2 \ln a + \ln b}{3}$. Chọn mệnh đề

đúng trong các mệnh đề sau.

- A.** $a^3 + b^3 = 8a^2b - ab^2$. **B.** $a^3 + b^3 = 3(8a^2b - ab^2)$.
C. $a^3 + b^3 = 3(a^2b - ab^2)$. **D.** $a^3 + b^3 = 5a^2b - 3ab^2$.

Câu 11. [vd4310](Chuyên Phú Thọ L2) Cho $a > 0, b > 0$ và $a \neq 1$ thỏa mãn $\log_a b = \frac{b}{3}, \log_3 a = \frac{9}{b}$. Giá trị biểu thức a^3b bằng:

- A.** 36. **B.** 81. **C.** 27. **D.** 9.

Câu 12. [vd4311](Hk1 Châu Minh Hưng Yên) Cho phương trình $\log_3(3x^2 - 6x + 6) = 3^{y^2} + y^2 - x^2 + 2x - 1$. Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ và $0 < x < 150$ thỏa mãn phương trình đã cho?

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

II. Năm học 2019-2020

Câu 13. [vd4312](Hùng Vương BĐ) Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{2} \log_4 \left(\frac{2x}{1-x} \right)$. Tính tổng

$$S = f\left(\frac{1}{2017}\right) + f\left(\frac{2}{2017}\right) + f\left(\frac{3}{2017}\right) + \dots + f\left(\frac{2015}{2017}\right) + f\left(\frac{2016}{2017}\right).$$

- A.** 2017. **B.** 2016. **C.** 1008. **D.** 504.

Câu 14. [vd4313](Hùng Vương BĐ) Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn $x^2 - 6y^2 = xy$. Tính

$$M = \frac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2 \log_{12} (x + 3y)}$$

- A.** $M = \frac{1}{3}$. **B.** $M = \frac{1}{4}$. **C.** $M = \frac{1}{2}$. **D.** $M = 1$.

Câu 15. [vd4314] Cho a, b, c là các số thực dương, khác 1 thỏa mãn điều kiện

$$7^{\log_2 a} = 8, 11^{\log_3 b} = 27, 25^{\log_7 c} = \sqrt{7}. \text{ Giá trị của biểu thức } P = a^{\log_2^2 7} + b^{\log_3^2 11} + c^{\log_7^2 25} \text{ bằng}$$

- A.** $P = 800$. **B.** $P = 795$. **C.** $P = 1699$. **D.** $P = 1679$.

Câu 16. [vd4315](Nguyễn Huệ PY) Xét tất cả các số dương a và b thỏa mãn $\log_3 a + \log_3 b = \log_9(ab)$. Tính giá trị biểu thức ab .

- A. $ab = 1$. B. $ab = 2$. C. $ab = \frac{1}{2}$. D. $ab = 0$.

Câu 17. [vd4316] Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_{16} a = \log_{20} b = \log_{25} \left(\frac{2a-b}{3} \right)$. Tính tỉ số $\frac{a}{b}$.

- A. $\frac{6}{5}$. B. $\frac{5}{4}$. C. $\frac{3}{2}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 18. [vd4317] Cho $a \in (0;1); b \in \left(\frac{1}{6}; 1 \right)$ và phương trình $a^{x^2} = b^{-x-2}$ có nghiệm. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \log_a \frac{6b-1}{9} + 8 \log_b a$ bằng

- A. 9. B. 8. C. 16. D. 17.

Câu 19. [vd4318] Cho x, y, z là các số thực dương thỏa $\log_2 xy = \log_3 yz = \log_6 zx = 1$. Giá trị của $x + 2y^2 + 3z^3$ bằng

- A. 90. B. 85. C. 14. D. 23.

Câu 20. [vd4319](Tiên Du) Gọi n là số nguyên dương sao cho đẳng thức $\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_{2^2} x} + \frac{1}{\log_{2^3} x} + \dots + \frac{1}{\log_{2^n} x} = \frac{276}{\log_2 x}$ đúng với mọi $0 < x \neq 1$. Tính giá trị của biểu thức $P = 3n + 2$?

- A. $P = 68$. B. $P = 71$. C. $P = 74$. D. $P = 77$.

Câu 21. [vd4320](Chuyên Thoại Ngọc Hầu) Xét các số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a > 1, b > 1$ và $a^{x-1} = b^y = \sqrt[3]{ab}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3x + 4y$ thuộc tập hợp nào dưới đây?

- A. $(1;13)$. B. $(1;2)$. C. $(7;9]$. D. $[5;7)$.

Câu 22. [vd4321](Kiên Giang) Xét các số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = \sqrt[3]{e}$. Biết giá trị lớn nhất của biểu thức $T = 2 \ln a \ln b + 7 \ln b \ln c + 3 \ln c \ln a$ là phân số tối giản $\frac{p}{q}$ và p, q là các số tự nhiên. Giá trị $q - 3p$ bằng

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 9.

Câu 23. [vd4322](Chuyên Phan Bội Châu) Cho a, b là hai số thực dương thỏa $\log_4 a + \log_4 b^2 = 5$ và $\log_4 a^2 + \log_4 b = 7$ thì tích ab nhận giá trị bằng

- A. 16. B. 2^8 . C. 2^9 . D. 2^{18} .

Câu 24. [vd4323](Bình Dương) Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \dots + \frac{1}{\log_{2018} x}$ khi $x = 2018!$

- A. $A = 2018$. B. $A = -1$. C. $A = -2018$. D. $A = 1$.

Câu 25. [vd4324](Chuyên Nguyễn Du) Cho $\log_2^2(xy) = \log_2 \left(\frac{x}{4} \right) \log_2(4y)$. Hỏi biểu thức $P = \log_3(x + 4y + 4) + \log_2(x - 4y - 1)$ có giá trị nguyên bằng?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 5.

- Câu 26. [vd4325](Nguyễn Huệ PY)** Cho a, b là các số thực và $f(x) = a \ln^{2001}(\sqrt{x^2+1} + x) + bx \sin^{2000} x + 2$. Biết $f(5^{\log_c 6}) = 30$, tính giá trị của biểu thức $P = f(-6^{\log_c 5})$ với $0 < c \neq 1$?
- A.** $P = 28$. **B.** $P = -26$. **C.** $P = 34$. **D.** $P = -30$.
- Câu 27. [vd4326](Thị Hk1 Chuyên Vinh)** Cho các số thực $x, y \geq 1$ thỏa mãn điều kiện $xy \leq 4$. Biểu thức $P = \log_{2x} 4x - \log_{2y^2} \frac{y^2}{2}$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = x_0; y = y_0$. Đặt $T = x_0^4 + y_0^4$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
- A.** $T \in (39; 40]$. **B.** $T \in (38; 39]$. **C.** $T \in (40; 41]$. **D.** $T \in (41; 42]$.
- Câu 28. [vd4327](Hậu Giang)** Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\ln x + \ln y \geq \ln(x^2 + y)$. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$.
- A.** $P = 6$. **B.** $P = \sqrt{17} + \sqrt{3}$. **C.** $P = 3 + 2\sqrt{2}$. **D.** $P = 2 + 3\sqrt{2}$.
- Câu 29. [vd4328](Nghị Xuân Hà Tĩnh)** Cho hàm số $f(x) = (a^2 + 1) \ln^{2019}(x + \sqrt{1+x^2}) + bx \sin^{2020} x + 3$, với a, b là các số thực và $f(2^{\log 3}) = 9$. Tính $f(-3^{\log 2})$.
- A.** $f(-3^{\log 2}) = 3$. **B.** $f(-3^{\log 2}) = -3$. **C.** $f(-3^{\log 2}) = 2$. **D.** $f(-3^{\log 2}) = -2$.
- Câu 30. [vd4329]** Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{15}(x + y)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
- A.** $\frac{x}{y} \in \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right)$. **B.** $\frac{x}{y} \in \left(\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right)$. **C.** $\frac{x}{y} \in \left(0; \frac{1}{3}\right)$. **D.** $\frac{x}{y} \in \left(\frac{2}{3}; 1\right)$.
- Câu 31. [vd4330]** Biết $\log_2 3000 = m + n \log_2 5 + p \log_2 3$. Giá trị của biểu thức $A = m^2 + n^2 - 2p^2$ bằng
- A.** 16. **B.** 1. **C.** 8. **D.** 20.
- Câu 32. [vd4331](Nguyễn Huệ PY)** Cho $\log_2 5 = a$. Khi đó giá trị của $\log_4 1250$ được tính theo a là
- A.** $\frac{1-4a}{2}$. **B.** $2(1+4a)$. **C.** $\frac{1+4a}{2}$. **D.** $1+4a$.
- Câu 33. [vd4332]** Giả sử $a, b > 0$ thỏa mãn $a^2 - 23ab + b^2 = 0$. Khi đó:
- $\log_5(a+b) = \frac{1}{2}(m + n \log_5 a + p \log_5 b)$ với $m, n, p \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị $m^3 + n + \sqrt{p}$.
- A.** 8. **B.** 10. **C.** 7. **D.** 4.
- Câu 34. [vd4333](Nguyễn Đức Cảnh)** Cho $\frac{\log a}{p} = \frac{\log b}{q} = \frac{\log c}{r} = \log x \neq 0$; $\frac{b^2}{ac} = x^y$. Tính y theo p, q, r .
- A.** $y = q^2 - pr$. **B.** $y = \frac{p+r}{2q}$. **C.** $y = 2q - p - r$. **D.** $y = 2q - pr$.
- Câu 35. [vd4334]** Xét các số thực a và b thỏa mãn $\log_2 \left(\frac{4^a}{2^{b^2}} \right) = 1 + \log_4 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
- A.** $2a - b^2 = 3$. **B.** $4a = 3b^2$. **C.** $2a = 3b^2$. **D.** $4a - 2b^2 = 3$.

Câu 36. [vd4335](Trần Phú HT) Cho $x, y > 1$ và $2x - 3y > 1$ thỏa mãn $x^2 - 6y^2 = xy$. Tính

$$I = \frac{1 + \log_3 x + \log_3 y}{\log_3 (2x - 3y)}.$$

- A. $\frac{1}{4}$. B. 1. C. $\frac{1}{2}$. D. 2.

Câu 37. [vd4336](Trần Phú HT) Cho $a = \log_{12} 18, b = \log_{24} 54$. Tìm hệ thức độc lập giữa a và b .

- A. $ab + 5(a - b) = 1$. B. $ab + 5(a - b) = -1$. C. $ab - 5(a - b) = 1$. D. $ab - 5(a - b) = -1$.

Câu 38. [vd4337](Trần Phú HT) Cho $x, y, z > 1$ thỏa mãn

$$\log_{(xy+yz+xz)} (5x^2 + 16y^2 + 27z^2) + \log_{144} \sqrt{xy + yz + xz} = 2.$$

- A. 14. B. 10. C. 20. D. 18.

Câu 39. [vd4338] Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_5 x^2 = \log_2 y = \log_9 (x^2 + y^2)$. Giá trị của

$$\frac{x^2}{y}$$
 bằng

- A. $\frac{5}{2}$. B. 2. C. $\log_5 \left(\frac{5}{2} \right)$. D. $\log_2 \left(\frac{5}{2} \right)$.

Câu 40. [vd4339](Lý Thánh Tông) Giả sử ta có hệ thức $a^2 + b^2 = 7ab$ ($a, b > 0$). Hệ thức nào sau đây là đúng?

- A. $4\log_2 \frac{a+b}{6} = \log_2 a + \log_2 b$. B. $2\log_2 (a+b) = \log_2 a + \log_2 b$.
C. $\log_2 \frac{a+b}{3} = 2(\log_2 a + \log_2 b)$. D. $2\log_2 \frac{a+b}{3} = \log_2 a + \log_2 b$.

Câu 41. [vd4340] Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $\log_9 x = \log_{12} y = \log_{16} (x + y)$ và

$$\frac{x}{y} = \frac{-a + \sqrt{b}}{2},$$

- với a, b là hai số nguyên dương. Tính $P = ab$.
A. $P = 6$. B. $P = 5$. C. $P = 8$. D. $P = 4$.

Câu 42. [vd4341](Đặng Thai Mai Thanh Hóa) Cho $\log_2 15 = a$ và $\log_5 30 = b$. Biểu thức $\log_9 225$ bằng

- A. $\frac{ab}{ab + a + 1}$. B. $\frac{ab}{ab - b - 1}$. C. $\frac{ab}{ab - a - 1}$. D. $\frac{ab}{ab + b + 1}$.

Câu 43. [vd4342] Cho $p = \log_a \sqrt[3]{ab}$ với $a, b > 1$ và $T = \log_a^2 b + 16\log_b a$. Tìm p để T đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $p = \frac{1}{2}$. B. $p = 4$. C. $p = 2$. D. $p = 1$.

Câu 44. [vd4343](Tung Thiên) Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn $4^{ab} \cdot 2^{a+b} = \frac{8(1-ab)}{a+b}$. Giá trị

lớn nhất của biểu thức $P = ab + 2ab^2$ bằng

- A. 1. B. $\frac{3}{17}$. C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. D. 3.

Câu 45. [vd4344](Việt Đức) Biết $\log 7 = x; \log_5 100 = y$. Hãy biểu diễn $\log_{25} 56$ theo x và y .

A. $\frac{xy+3y-6}{4}$. B. $\frac{xy+y-6}{4}$. C. $\frac{xy-3y-6}{4}$. D. $\frac{xy+3y+6}{4}$.

Câu 46. [vd4345](Chuyên Quang Trung) Xét các số thực dương $a, b, c > 1$ với $a > b$ thỏa $4(\log_a c + \log_b c) = 25 \log_{ab} c$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \log_b a + \log_a c + \log_c b$ bằng

A. 5. B. 3. C. 8. D. $\frac{17}{2}$.

Câu 47. [vd4346](Chuyên Quang Trung) Có bao nhiêu bộ số $(a; b; c)$ với $a, b \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $c > 1$ là số thực thỏa mãn $\log_a (b + c) = 2 \log_{10} c$

A. 8. B. 10. C. 6. D. 12.

Câu 48. [vd4347](Nghệ An) Cho các số thực x, y sao cho $x > 1, y > 1$ và thỏa mãn

$$\log_3 x \log_3 6y + 2 \log_3 x \log_3 2y (3 - \log_3 2xy) = \frac{9}{2}.$$

Giá trị của biểu thức $P = x + 2y$ gần với giá trị nào nhất trong các số sau đây

A. 10. B. 8. C. 9. D. 7.

Câu 49. [vd4348] Cho các số thực dương $a; b; c$ khác 1 và thỏa mãn điều kiện

$$\log_a^2 b + \log_b^2 c + 2 \log_b \frac{c}{b} = \log_a \frac{c}{a^3 b}.$$

Gọi $M; m$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \log_a ab - \log_b bc$. Tìm giá trị của biểu thức $S = 2m^2 + 9M^2$.

A. $S = 28$. B. $S = 25$. C. $S = 26$. D. $S = 27$.

Câu 50. [vd4349](Gia Lai) Cho hai số thực x, y thỏa mãn: $\log_5 (x - 2) + \log_5 (y - 3) = 1$. Khi

$$P = 3x + 5y \text{ đạt giá trị nhỏ nhất thì } 5x - 3y = 1 + \frac{a}{b} \sqrt{3} \text{ với } a, b \text{ là hai số nguyên dương và } \frac{a}{b}$$

là phân số tối giản. Giá trị $T = a + 2b$

A. 19. B. 22. C. 27. D. 25.

Câu 51. [vd4350](Đô Lương) Giả sử a, b là các số thực sao cho $x^3 + y^3 = a \cdot 10^{3z} + b \cdot 10^{2z}$ đúng với mọi các số thực dương x, y, z thỏa mãn $\log(x + y) = z$ và $\log(x^2 + y^2) = z + 1$. Giá trị của $a + b$ bằng

A. $-\frac{25}{2}$. B. $-\frac{31}{2}$. C. $\frac{31}{2}$. D. $\frac{29}{2}$.

Câu 52. [vd4351](Triệu Sơn 4) Cho $m = \log_a \left(\sqrt[3]{ab} \right)$ với $a > 1, b > 1$ và $P = \log_a^2 b + 16 \log_b a$. Tìm m sao cho P đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $m = \frac{1}{2}$. B. $m = 4$. C. $m = 1$. D. $m = 2$.

Câu 53.

Câu 54. [vd4352](Thanh Chương-3-2020) Cho x, y là các số thực dương khác 1. Hỏi có bao nhiêu cặp số thực (x, y) thỏa mãn đồng thời hai điều kiện $\log_x y = \log_y x$ và

$$\log_x (x - y) = \log_y (x + y)?$$

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 55. [vd4353] Cho $\log_5 x = \log_{12} y = \log_{84} z = \log_{85} (x + y + z)$ với $x, y, z > 0$. Hỏi $\log_{xyz} 2020$ nhận giá trị nằm trong khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. B. $(-1; 0)$. C. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. D. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$.

Câu 56. [vd4354](Lê Quý Đôn QT) Cho a là một số nguyên khác không và b là một số thực dương thỏa mãn $ab^2 = \log_2 b$. Hỏi số nào là số trung vị trong dãy $0, 1, a, b, \frac{1}{b}$?

- A. a . B. $\frac{1}{b}$. C. 1 . D. b .

Câu 57. [vd4355](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $f(x) = \frac{x+m}{2x+1}$. Gọi S là tập hợp các số nguyên dương $m \leq 7$ sao cho với mọi bộ số thực $a, b, c \in [2; 3]$ thì $|\ln f(a)|, |\ln f(b)|, |\ln f(c)|$ là độ dài ba cạnh của một tam giác. Tổng các phần tử của S là

- A. 10. B. 15. C. 16. D. 14.

III. Năm học 2018-2019

Câu 58. [vd4356](Chuyên Sư Phạm Hà Nội) Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Nếu a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân thì

- A. $\ln \sin A \cdot \ln \sin C = (\ln \sin B)^2$. B. $\ln \sin A \cdot \ln \sin C = 2 \ln \sin B$.
C. $\ln \sin A + \ln \sin C = 2 \ln \sin B$. D. $\ln \sin A + \ln \sin C = \ln(2 \sin B)$.

Câu 59. [vd4357](Văn Giang Hưng Yên) Cho $a > 0, b > 0$, nếu viết $\log_3 \left(\sqrt[5]{a^4 b} \right)^{\frac{3}{4}} = \frac{x}{5} \log_3 a + \frac{y}{20} \log_3 b$ thì $x + y$ bằng bao nhiêu?

- A. 6. B. 9. C. 2. D. 3.

Câu 60. [vd4358](Ngô Quyền Hà Nội) Cho $m = \log_a \left(\sqrt[3]{ab} \right)$, với $a > 1, b > 1$ và $P = \log_a^2 b + 16 \log_b a$. Tìm m sao cho P đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $m = 2$. B. $m = 1$. C. $m = \frac{1}{2}$. D. $m = 4$.

Câu 61. [vd4359](Sở Ninh Bình Lần 1) Cho biết $\log_2 \left(\sum_{k=1}^{100} k \cdot 2^k - 2 \right) = a + \log_c b$ với a, b, c là các số nguyên và $a > b > c > 1$. Tổng $a + b + c$ là

- A. 203. B. 202. C. 201. D. 200.

Câu 62. [vd4360](Đoàn Thượng) Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn $\log_5 \left(\frac{4a + 2b + 5}{a + b} \right) = a + 3b - 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = a^2 + b^2$

- A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. $\frac{3}{2}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 63. [vd4361](THTT số 3) Số 5×9^{2018} viết trong hệ thập phân có bao nhiêu chữ số?

- A. 1927. B. 1926. C. 1214. D. 4435.

Câu 64. [vd4362](Ngô Quyền Hà Nội) Cho $\log_3 15 = a$. Tính $A = \log_{25} 15$ theo a .

- A. $A = \frac{a}{2(a-1)}$. B. $A = \frac{a}{a-1}$. C. $A = \frac{a}{2(1-a)}$. D. $A = \frac{2a}{a-1}$.

Câu 65. [vd4363](Chuyên-Nguyễn-Huệ-Hà-Nội) Cho $f(1)=1, f(m+n)=f(m)+f(n)+mn$ với mọi $m, n \in \mathbb{N}^*$. Tính giá trị của biểu thức $T = \log \left[\frac{f(2019) - f(2009) - 145}{2} \right]$.

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 10.

Câu 66. [vd4364](ĐH Vinh) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\ln^2 x + 4 \ln^2 y = 4 \ln x \cdot \ln y$.

Tính $M = \frac{1 + \log x + 2 \log y}{-2 + 4 \log(x + 9y^2)}$.

- A.** $M = -\frac{1}{2}$. **B.** $M = 2$. **C.** $M = \frac{1}{4}$. **D.** $M = \frac{1}{2}$.

Câu 67. [vd4365](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2) Đặt $\log_3 2 = a$, khi đó $\log_3 \frac{4}{81}$ bằng

- A.** $\left(\frac{1}{2}(a-2)\right)^2$. **B.** $a^2 - 4$. **C.** $\frac{2}{4}(a-2)$. **D.** $2a - 4$.

Câu 68. [vd4366](Chuyên Quốc Học Huế Lần1) Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 sao cho

$y^x (e^x)^{e^y} \geq x^y (e^y)^{e^x}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \log_x \sqrt{xy} + \log_y x$.

- A.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $\frac{1+2\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$.

Câu 69. [vd4367](Sở Bắc Ninh) Cho a, b là các số dương thỏa mãn $\log_9 a = \log_{16} b = \log_{12} \frac{5b-a}{2}$.

Tính giá trị $\frac{a}{b}$.

- A.** $\frac{a}{b} = 7 - 2\sqrt{6}$. **B.** $\frac{a}{b} = \frac{3-\sqrt{6}}{4}$. **C.** $\frac{a}{b} = 7 + 2\sqrt{6}$. **D.** $\frac{a}{b} = \frac{3+\sqrt{6}}{4}$.

Câu 70. [vd4368](Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 2019 Lần 1) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn

$2 + \log_2 a = 3 + \log_3 b = \log_6 (a+b)$. Tính giá trị của $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

- A.** 2. **B.** 108. **C.** 216. **D.** 324.

Câu 71. [vd4370](Sở Phú Thọ) Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{16} (a+3b) = \log_9 a = \log_{12} b$. Giá trị của

$\frac{a^3 - ab^2 + b^3}{a^3 + ab^2 + 3b^3}$ bằng

- A.** $\frac{6-\sqrt{13}}{11}$. **B.** $\frac{82-17\sqrt{13}}{69}$. **C.** $\frac{5-\sqrt{13}}{6}$. **D.** $\frac{3+\sqrt{13}}{11}$.

Câu 72. [vd4371](Nguyễn Trãi Hải Dương) Cho a, b, c là ba số thực dương, $a > 1$ và thỏa mãn

$\log_a^2(bc) + \log_a \left(b^3 c^3 + \frac{bc}{4} \right)^2 + 4 + \sqrt{4-c^2} = 0$. Số bộ $(a; b; c)$ thỏa mãn điều kiện đã cho là

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Câu 73. [vd4372](Thuận Thành BN) Cho $a \in \left[\frac{1}{9}; 3 \right]$ và M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị

nhỏ nhất của biểu thức $9 \log_{\frac{1}{3}}^3 \sqrt[3]{a} + \log_{\frac{1}{3}}^2 a - \log_{\frac{1}{3}} a^3 + 1$. Khi đó giá trị của $A = 5m + 2M$ là:

- A.** 8. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 5.

- Câu 74. [vd4373](Hải Hậu Lần1)** Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C) tiếp tuyến với (C) song song với đường thẳng $y = 9x - 16$ có phương trình $y = ax + b$. Tính $\log_5(a + b)$:
- A. 2. B. 4. C. 1. D. 0.
- Câu 75. [vd4374](Sở Ninh Bình 2019 lần 2)** Cho x, y là hai số thực dương khác 1. Biết $\log_2 x = \log_y 16$ và $xy = 64$. Tính $\left(\log_2 \frac{x}{y}\right)^2$.
- A. 20. B. $\frac{45}{2}$. C. 25. D. $\frac{25}{2}$.
- Câu 76. [vd4375](Hải Hậu Lần1)** Nếu $\log_2(\log_8 x) = \log_8(\log_2 x)$ thì $(\log_2 x)^2$ bằng
- A. $\frac{1}{3}$. B. 3. C. 27. D. $3\sqrt{3}$.
- Câu 77. [vd4376](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2)** Với a, b là hai số thực dương và $a \neq 1, \log_{a\sqrt{a}}(a\sqrt{b^3})$ bằng
- A. $\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\log_a b$. B. $\frac{3}{2} + \log_a b$. C. $\frac{2}{3} + \frac{4}{9}\log_a b$. D. $\frac{2}{3} + \log_a b$.
- Câu 78. [vd4377](Quỳnh Lưu Lần 1)** Cho hai số thực a, b thỏa mãn $\log_{a^2+4b^2+1}(2a-8b) = 1$. Tính $P = \frac{a}{b}$ khi biểu thức $S = 4a + 6b - 5$ đạt giá trị lớn nhất.
- A. $\frac{8}{5}$. B. $-\frac{13}{2}$. C. $-\frac{13}{4}$. D. $\frac{17}{44}$.
- Câu 79. [vd4379](Hậu Lộc Thanh Hóa)** Cho các số thực a, b thỏa mãn $a > \frac{1}{3}, b > 1$. Khi biểu thức $\log_{3a} b + \log_b(a^4 - 9a^2 + 81)$ nhỏ nhất thì tổng $a + b$ bằng
- A. $9 + 2\sqrt{3}$. B. $3 + 9\sqrt{2}$. C. $3 + 3\sqrt{2}$. D. $2 + 9\sqrt{2}$.
- Câu 80. [vd4380](Sở Ninh Bình Lần1)** Cho $a = \log_2 5$. Tính $\log_4 1250$ theo a .
- A. $\frac{1-4a}{2}$. B. $\frac{1+4a}{2}$. C. $2(1+4a)$. D. $2(1-4a)$.
- Câu 81. [vd4381](Liên Trường Nghệ An)** Tìm số nguyên dương n sao cho $\log_{2018} 2019 + 2^2 \log_{\sqrt{2018}} 2019 + 3^2 \log_{\sqrt[3]{2018}} 2019 + \dots + n^2 \log_{\sqrt[n]{2018}} 2019 = 1010^2 \cdot 2021^2 \cdot \log_{2018} 2019$
- A. 2021. B. 2019. C. 2020. D. 2018.
- Câu 82. [vd4382](Ba Đình Lần2)** Tìm bộ ba số nguyên dương $(a; b; c)$ thỏa mãn $\log 1 + \log(1+3) + \log(1+3+5) + \dots + \log(1+3+5+\dots+19) - 2\log 5040 = a + b\log 2 + c\log 3$
- A. (2; 6; 4). B. (2; 4; 3). C. (2; 4; 4). D. (1; 3; 2).
- Câu 83. [vd4383](SỞ BÌNH THUẬN 2019)** Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_4 a = \log_6 b = \log_9(4a - 5b) - 1$. Đặt $T = \frac{b}{a}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $0 < T < \frac{1}{2}$. B. $-2 < T < 0$. C. $1 < T < 2$. D. $\frac{1}{2} < T < \frac{2}{3}$.
- Câu 84. [vd4384](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) (Phan Đình Tùng Hà Tĩnh)** Cho $0 < x \neq 1, 0 < a \neq 1$ và $M = \frac{1}{\log_a x} + \frac{1}{\log_{a^3} x} + \frac{1}{\log_{a^5} x} + \dots + \frac{1}{\log_{a^{2019}} x}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $M = \frac{2020^2}{\log_a x}$. **B.** $M = \frac{2018.1010}{\log_a x}$. **C.** $M = \frac{2020.1010}{\log_a x}$. **D.** $M = \frac{1010^2}{\log_a x}$.

Câu 85. [vd4385](Sở Quảng Ninh Lần1) Cho cấp số nhân (b_n) thỏa mãn $b_2 > b_1 \geq 1$ và hàm số $f(x) = x^3 - 3x$ sao cho $f(\log_2(b_2)) + 2 = f(\log_2(b_1))$. Giá trị nhỏ nhất của n để $b_n > 5^{100}$ bằng

A. 333. **B.** 229. **C.** 234. **D.** 292.

Câu 86. [vd4386](Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh) Cho hai số thực a và b , với $a^{\frac{3}{5}} > a^{\frac{1}{2}}$ và $\log_b\left(\frac{1}{2}\right) < \log_b\left(\frac{3}{5}\right)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a > 1; b > 1$. **B.** $0 < a < 1; 0 < b < 1$. **C.** $a > 1; 0 < b < 1$. **D.** $0 < a < 1; b > 1$.

Câu 87. [vd4387](Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Cho hai số thực a và b , với $a^{\frac{3}{5}} > a^{\frac{1}{2}}$ và $\log_b\left(\frac{1}{2}\right) < \log_b\left(\frac{3}{5}\right)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a > 1; b > 1$. **B.** $0 < a < 1; 0 < b < 1$. **C.** $a > 1; 0 < b < 1$. **D.** $0 < a < 1; b > 1$.